
Prérequis - chimie, unités et mathématiques
Atomes, ions, liaisons (1.3.5)
Z = protons (définit l'élément)
Octet (duet pour H) ; valence = électrons…
Hybridation = atomes liés + doublets
Électronégativité F > O…
Liaisons
Polaire
Électrolytes
Acides, bases, pH, tampons (1.3.6)
Brønsted
pH = – log [H₃O⁺] ; 1 unité = × 10
Henderson-Hasselbalch
Sang
Tampon bicarbonate
Lecture
Acidose métabolique
Oxydoréduction et énergie cellulaire (1.3.7)
Oxydation = perte d'e⁻ (souvent de H) ; réduction =…
N.o. du C
Chaîne respiratoire
Thermo
Couplage
Riche en énergie si ΔG°′ < – 21
ERO
Chimie organique (1.3.8)
Priorité (suffixe)
Fonctions
Carbones α, β, γ… ω. AG
Isomérie
Grandes réactions de la biochimie (1.3.9)
Condensation / hydrolyse (± H₂O)
Phosphorylation (kinases, ATP, Mg²⁺)
Décarboxylation (– CO₂)
Transamination (ALAT, ASAT ; coenzyme B6)
Approfondissements (1.4)
Beer-Lambert
Dilution isotopique
Chaleur
Définitions et formules de la fiche
Outils mathématiques et statistiques (1.3.1)
Puissances de 10
aˣ = b → x = log b / log a (2ˣ = 1 000 → x = 10)….
Variation % = (final – initial)/initial × 100
Calculs du diét.
Exponentielles
Bilan énergétique théorique
Stats
Unités, grandeurs, conversions (1.3.2)
SI
Mole
Bio
mEq
Dilution
Sel ↔ sodium
Autres
Osmolarité, compartiments, échanges d'eau (1.3.3)
Osmose
Osmolarité
Osm plasmatique ≈ 2…
Tonicité = osmolarité efficace
Eau = 60 % du poids (F 50-55 %, NN 75 %, PA < 50 %)
Van 't Hoff
Starling
Énergie : unités, coefficients, mesure (1.3.4)
Atwater (INCO annexe XIV)
Alcool
QR = V̇CO₂/V̇O₂
Calorimétrie indirecte (Weir)
Glucose

Outils mathématiques et statistiques (1.3.1)

Puissances de 10

- $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $10^a / 10^b = 10^{a-b}$. **Logs** : log(ab) = log a + log b
- log a^n = n log a
- log 2 ≈ 0,30
- log 3 ≈ 0,48
- log 5 ≈ 0,70
- ln x = 2,303 log x.

$a^x = b \rightarrow x = \log b / \log a$ ($2^x = 1\,000 \rightarrow x = 10$)….

- a/x = b/c ⇔ x = ac/b. 2nd degré : Δ = b^2 – 4ac ; x = (– b ± √Δ)/2a.

Variation % = (final – initial)/initial × 100

- 80 → 60 kg = – 25 % mais 60 → 80 = + 33 %. **Point de %** ≠ % : 15 → 17 % = + 2 points (+ 13 %).

Calculs du diét.

- **IMC** = P/T^2 (kg/m^2 ; 18,5-24,9 normal, 25 surpoids, ≥ 30 obésité)
- **perte de poids %** = (habituel – actuel)/habituel (≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois = critère HAS)
- **part énergétique** = g × Atwater / AET (AET : L 35-40 %, G 40-55 %, P 10-20 %)
- **g/kg/j** (RNP 0,83 ; ≥ 1,0 après 70 ans ; 1,2-1,5 si dénutrition)
- **taux de couverture** = apport/besoin (< 70 % = insuffisant)
- **NE** : volume = énergie / densité ; débit = volume / durée.

Exponentielles

- croissance $N = N_0 \times 2^n$ (n = durée / temps de génération)
- réduction décimale $N = N_0/10^n$
- décroissance $C = C_0 \times (½)^n$; **t½ = 0,693/k** ; après 5 t½ il reste ≈ 3 %.

Bilan énergétique théorique

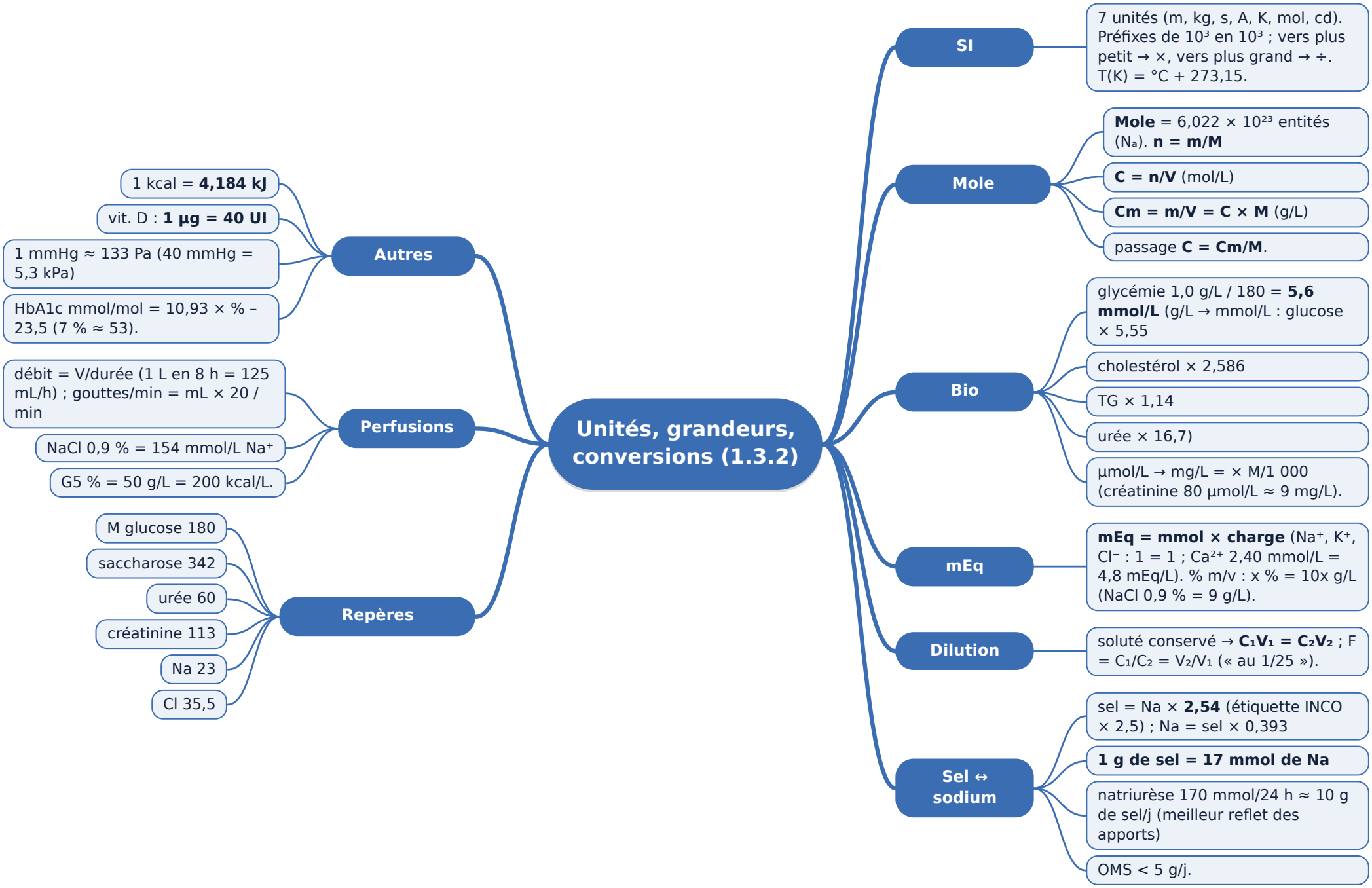
- **1 kg de graisse ≈ 7 700 kcal** (limites : compensation, DE ↑).

Stats

- loi normale 68 / **95** / 99,7 % dans m ± 1/2/3σ
- **valeurs de référence = m ± 2σ** → 5 % des sains « hors normes »
- **Z = (x – m)/σ** (malnutrition aiguë OMS : poids/taille < – 2 Z ; sévère < – 3 Z)
- percentile P3 = 3 % en dessous.

RR

- **RR** = incidence exposés / non-exposés (1,18 = + 18 %)
- **IC 95 %** contenant 1 → **non significatif**
- p < 0,05 = significatif (≠ important cliniquement)
- **facteur de confusion** lié à l'exposition ET à la maladie.


Unités, grandeurs, conversions (1.3.2)
SI
7 unités (m, kg, s, A, K, mol, cd). Préfixes de 10³ en 10³ ; vers plus petit → ×, vers plus grand → ÷. T(K) = °C + 273,15.
Mole
Mole = 6,022 × 10²³ entités (Nₐ). n = m/M
C = n/V (mol/L)
Cm = m/V = C × M (g/L)
passage C = Cm/M.
Bio
glycémie 1,0 g/L / 180 = 5,6 mmol/L (g/L → mmol/L : glucose × 5,55
cholestérol × 2,586
TG × 1,14
urée × 16,7)
µmol/L → mg/L = × M/1 000 (créatinine 80 µmol/L ≈ 9 mg/L).
mEq
mEq = mmol × charge (Na⁺, K⁺, Cl⁻ : 1 = 1 ; Ca²⁺ 2,40 mmol/L = 4,8 mEq/L). % m/v : x % = 10x g/L (NaCl 0,9 % = 9 g/L).
Dilution
soluté conservé → C₁V₁ = C₂V₂ ; F = C₁/C₂ = V₂/V₁ (« au 1/25 »).
Sel ↔ sodium
sel = Na × 2,54 (étiquette INCO × 2,5) ; Na = sel × 0,393
1 g de sel = 17 mmol de Na
natriurèse 170 mmol/24 h ≈ 10 g de sel/j (meilleur reflet des apports)
OMS < 5 g/j.
Autres
1 kcal = 4,184 kJ
vit. D : 1 µg = 40 UI
1 mmHg ≈ 133 Pa (40 mmHg = 5,3 kPa)
HbA1c mmol/mol = 10,93 × % – 23,5 (7 % ≈ 53).
Perfusions
débit = V/durée (1 L en 8 h = 125 mL/h) ; gouttes/min = mL × 20 / min
NaCl 0,9 % = 154 mmol/L Na⁺
G5 % = 50 g/L = 200 kcal/L.
Repères
M glucose 180
saccharose 342
urée 60
créatinine 113
Na 23
Cl 35,5

Osmolarité, compartiments, échanges d'eau (1.3.3) (1/2)

Eau = 60 % du poids (F 50-55 %, NN 75 %, PA < 50 %)

- **EIC 2/3** (40 %, K^+ ≈ 150, Mg, phosphates, protéines)
- **EEC 1/3** (20 % = interstitiel 15 + plasma 5 ; Na^+ ≈ 140, Cl^-, HCO_3^-).

Van 't Hoff

- Π = i·C·R·T (plasma ≈ 7,5 bars). **Oncotique** πp ≈ 25 mmHg, due à 75-80 % à l'**albumine** (35-50 g/L) → retient l'eau dans les vaisseaux.

Starling

- extrémité artérielle Pc ≈ 35 > πp → **filtration**
- veineuse Pc ≈ 15 < πp → **réabsorption**
- 2-4 L/j repris par la lymphe. **Œdème** : ↑ Pc, ↓ πp (dénutrition, néphrose), ↑ perméabilité, obstacle lymphatique.

Natrémie = reflet de l'eau

- hypoNa (< 135) = excès d'eau → hyperhydratation IC (nausées, confusion)
- hyperNa (> 145) = manque d'eau → déshydratation IC (soif). **HypoNa de dilution** : potomanie, « thé-biscottes », IC.

Charge osmolaire ≈ 600-900 mOsm/j limite l'eau…

- volume max = charge / Osm urinaire mini (250/50 = 5 L/j).

Osmose

- l'eau va vers le compartiment le **+ concentré en particules** (propriété colligative : nombre, pas nature).

Osmolarité

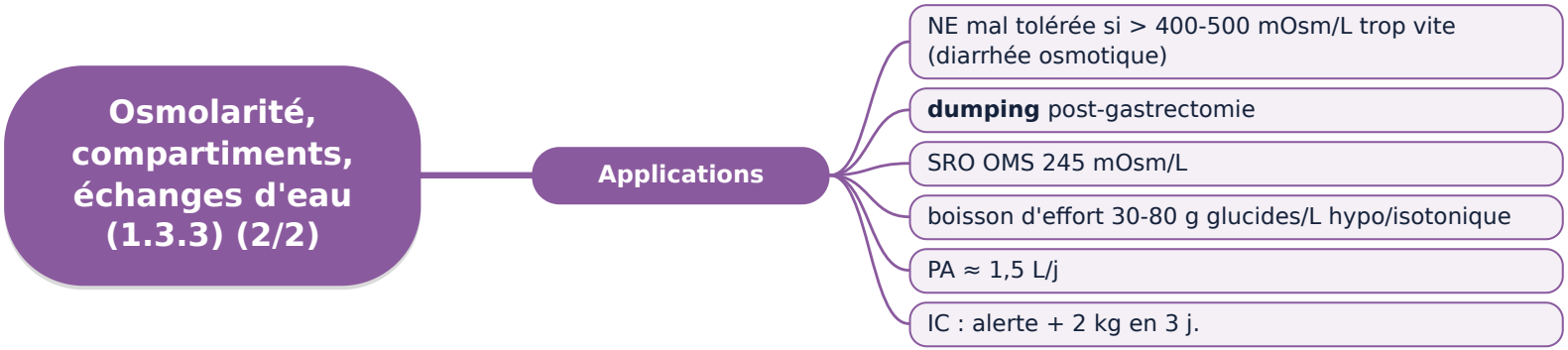
- Osmolarité (mOsm/L, calculée) ≠ **osmolalité** (mOsm/kg d'eau, mesurée par cryoscopie). **Osm = Σ i × C** (i : glucose, urée 1
- NaCl, KCl 2
- $CaCl_2$ 3).

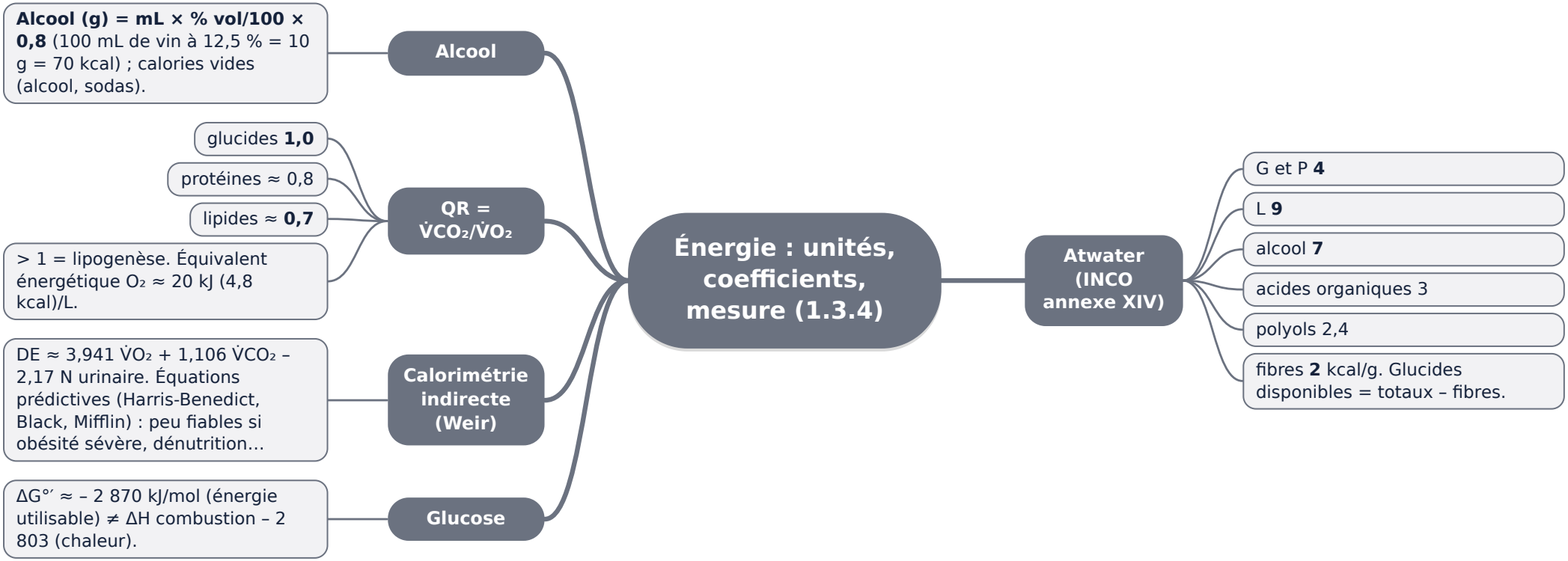
Osm plasmatique ≈ 2…

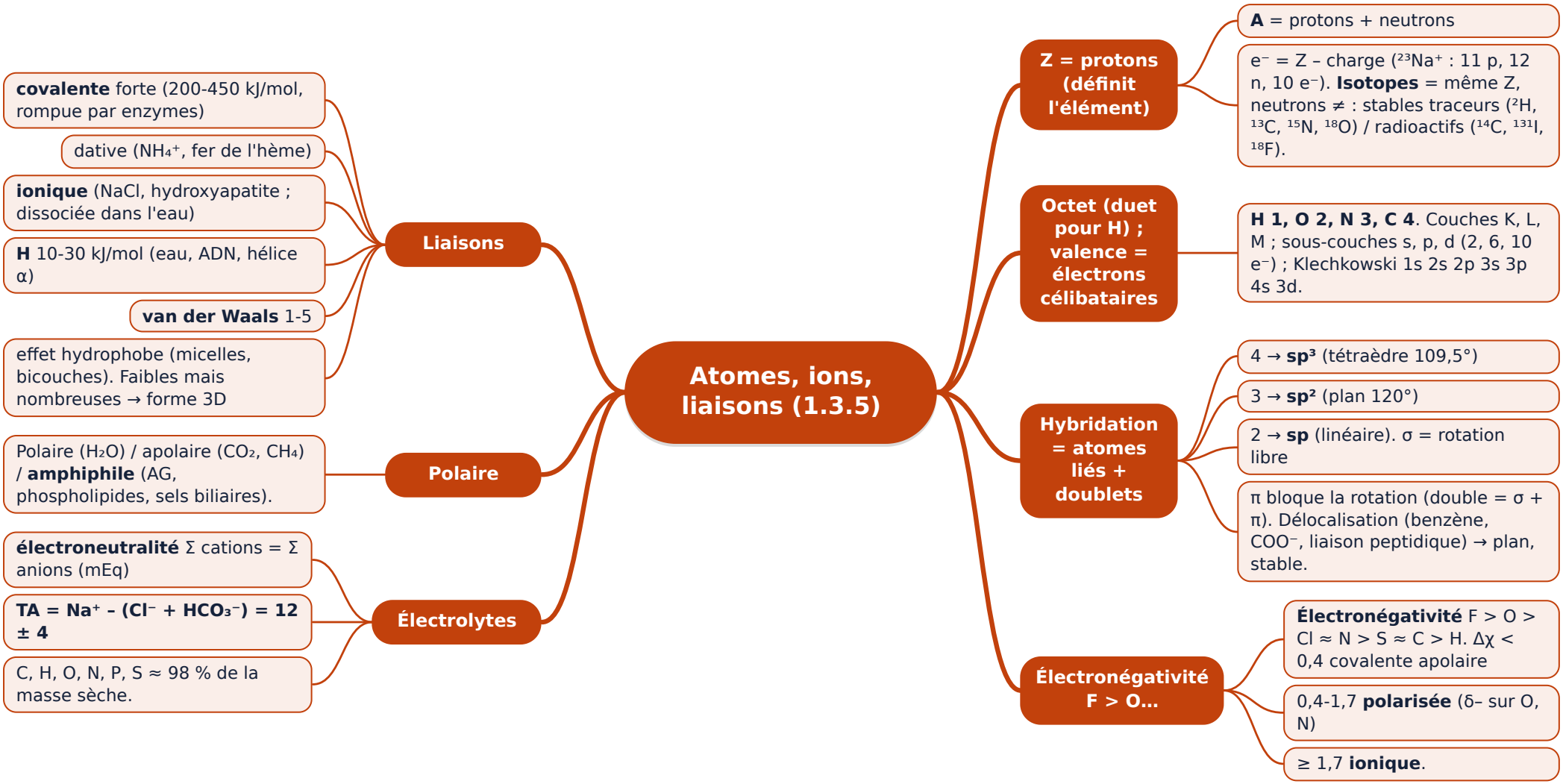
- **Osm plasmatique ≈ 2 Na^+ + glucose + urée ≈ 285-295 mOsm/kg**
- **trou osmotique** = mesurée – calculée (< 10 ; ↑ si éthanol, méthanol, mannitol)
- Na corrigée (Katz) = Na + 1,6 × (glycémie g/L – 1).

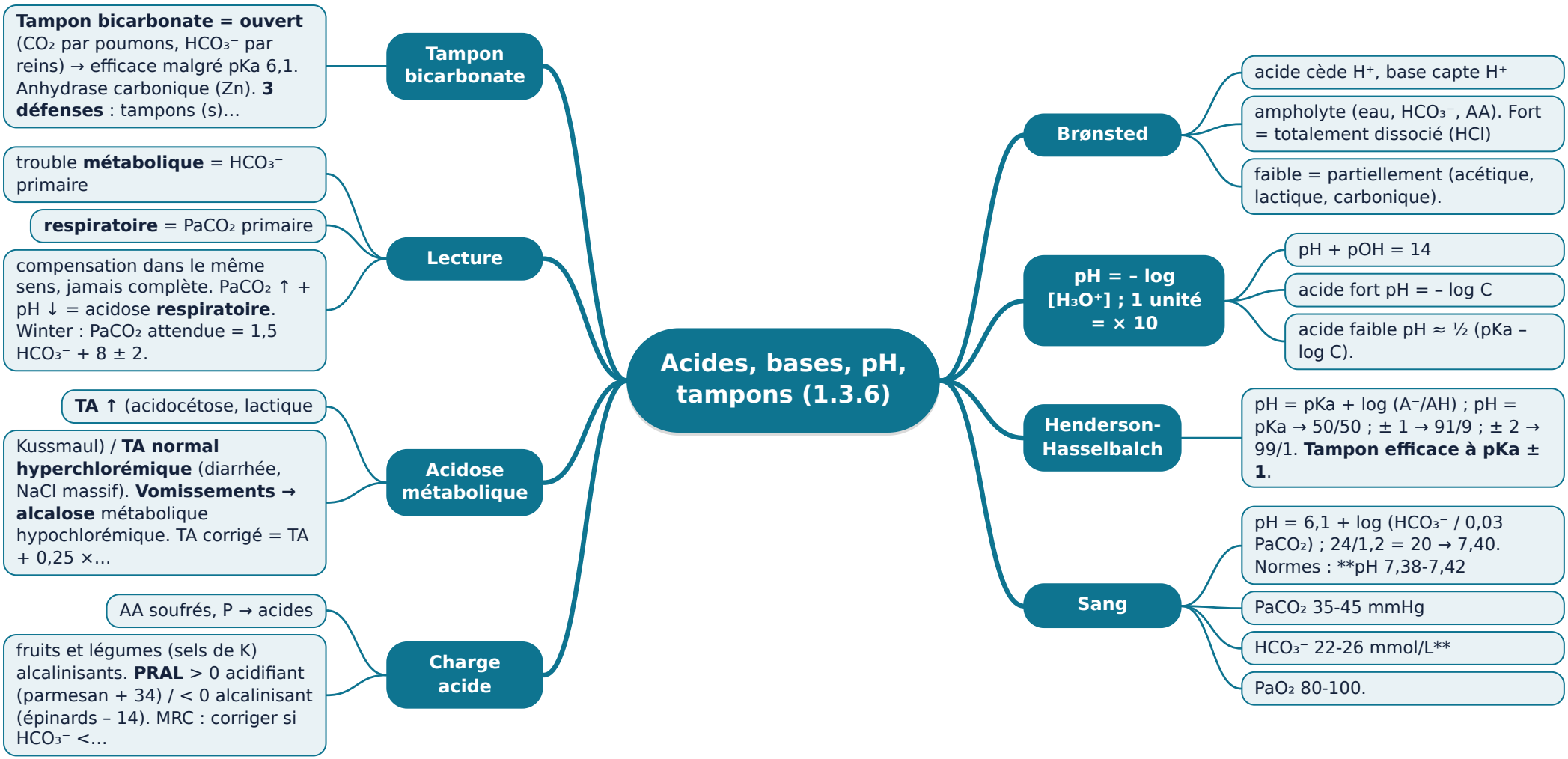
Tonicité = osmolarité efficace

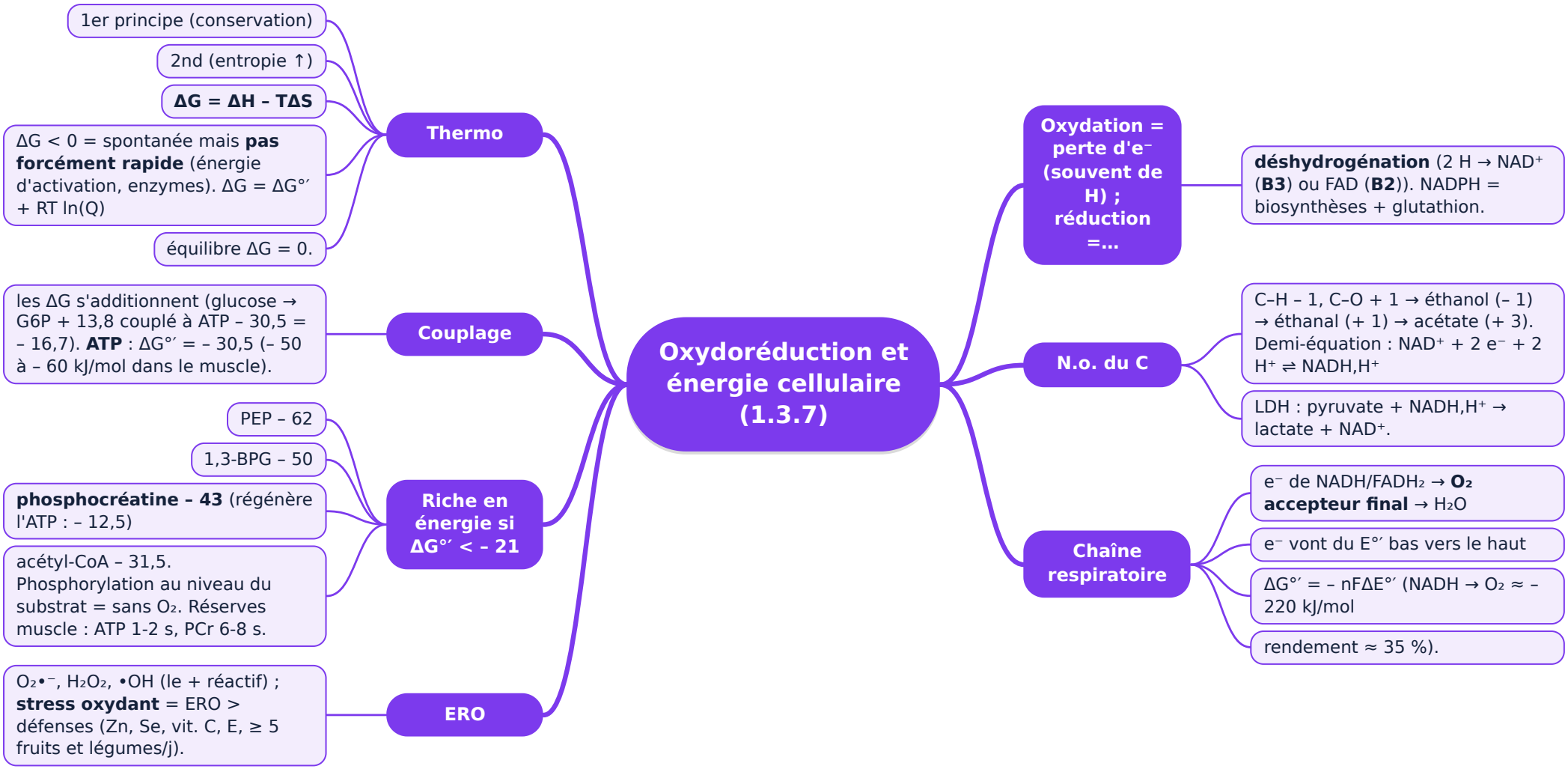
- seules les particules qui ne traversent pas (Na^+, mannitol)
- l'**urée** n'y compte pas. Hypotonique (< 280) → eau entre, hématie gonfle, **hémolyse**
- hypertonique (> 300) → eau sort, hématie crénelée. NaCl 9 g/L ≈ 286 mOsm/kg réel = isotonique
- G5 % se comporte comme de l'**eau libre**.

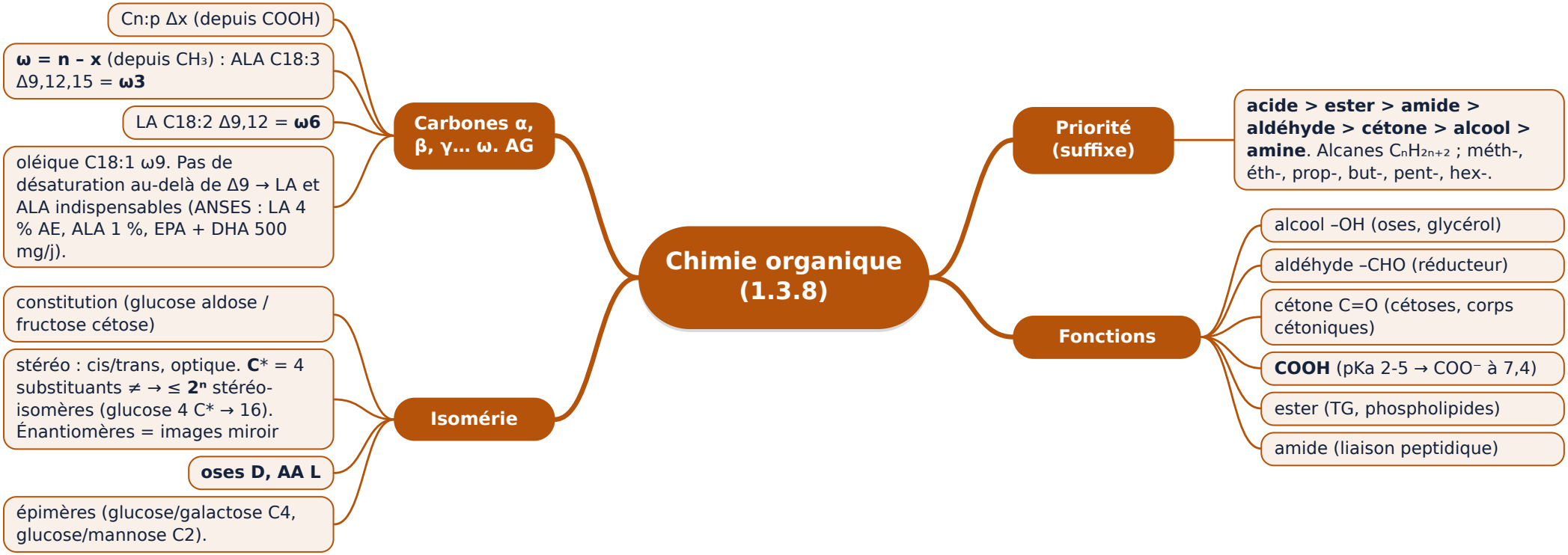

Osmolarité, compartiments, échanges d'eau (1.3.3) (2/2)
Applications
NE mal tolérée si > 400-500 mOsm/L trop vite (diarrhée osmotique)
dumping post-gastrectomie
SRO OMS 245 mOsm/L
boisson d'effort 30-80 g glucides/L hypo/isotonique
PA ≈ 1,5 L/j
IC : alerte + 2 kg en 3 j.

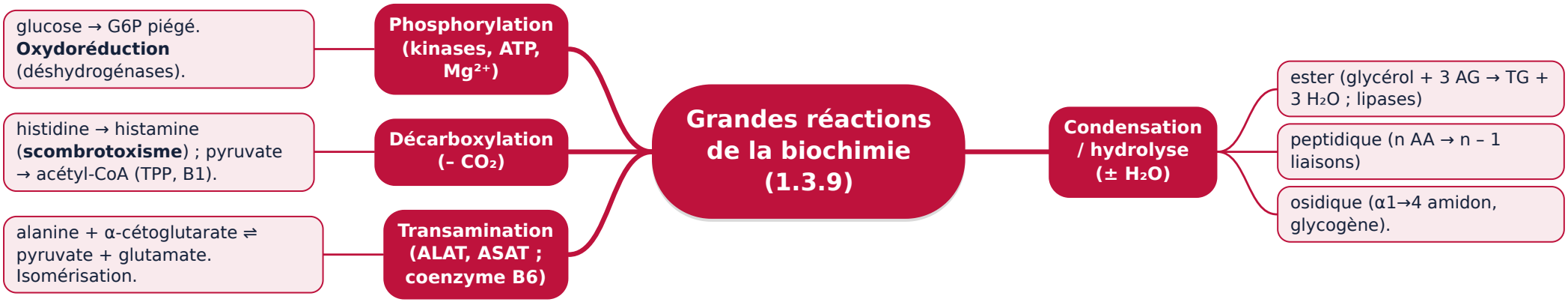

Énergie : unités, coefficients, mesure (1.3.4)
Alcool
Alcool (g) = mL × % vol/100 × 0,8 (100 mL de vin à 12,5 % = 10 g = 70 kcal) ; calories vides (alcool, sodas).
QR = V̇CO₂/V̇O₂
glucides 1,0
protéines ≈ 0,8
lipides ≈ 0,7
> 1 = lipogenèse. Équivalent énergétique O₂ ≈ 20 kJ (4,8 kcal)/L.
Calorimétrie indirecte (Weir)
DE ≈ 3,941 V̇O₂ + 1,106 V̇CO₂ – 2,17 N urinaire. Équations prédictives (Harris-Benedict, Black, Mifflin) : peu fiables si obésité sévère, dénutrition…
Glucose
ΔG°′ ≈ – 2 870 kJ/mol (énergie utilisable) ≠ ΔH combustion – 2 803 (chaleur).
Atwater (INCO annexe XIV)
G et P 4
L 9
alcool 7
acides organiques 3
polyols 2,4
fibres 2 kcal/g. Glucides disponibles = totaux – fibres.


Atomes, ions, liaisons (1.3.5)
Liaisons
covalente forte (200-450 kJ/mol, rompue par enzymes)
dative (NH_4^+, fer de l'hème)
ionique (NaCl, hydroxyapatite ; dissociée dans l'eau)
H 10-30 kJ/mol (eau, ADN, hélice α)
van der Waals 1-5
effet hydrophobe (micelles, bicouches). Faibles mais nombreuses → forme 3D
Polaire
Polaire (H_2O) / apolaire (CO_2, CH_4) / amphiphile (AG, phospholipides, sels biliaires).
Électrolytes
électroneutralité Σ cations = Σ anions (mEq)
TA = Na^+ – (Cl^- + HCO_3^-) = 12 ± 4
C, H, O, N, P, S ≈ 98 % de la masse sèche.
Z = protons (définit l'élément)
A = protons + neutrons
e^- = Z – charge ($^{23}Na^+$: 11 p, 12 n, 10 e^-). Isotopes = même Z, neutrons ≠ : stables traceurs (^2H, ^{13}C, ^{15}N, ^{18}O) / radioactifs (^{14}C, ^{131}I, ^{18}F).
Octet (duet pour H) ; valence = électrons célibataires
H 1, O 2, N 3, C 4. Couches K, L, M ; sous-couches s, p, d (2, 6, 10 e^-) ; Klechkowski 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d.
Hybridation = atomes liés + doublets
4 → sp³ (tétraèdre 109,5°)
3 → sp² (plan 120°)
2 → sp (linéaire). σ = rotation libre
π bloque la rotation (double = σ + π). Délocalisation (benzène, COO^-, liaison peptidique) → plan, stable.
Électronégativité F > O…
Électronégativité F > O > Cl ≈ N > S ≈ C > H. Δχ < 0,4 covalente apolaire
0,4-1,7 polarisée (δ– sur O, N)
≥ 1,7 ionique.

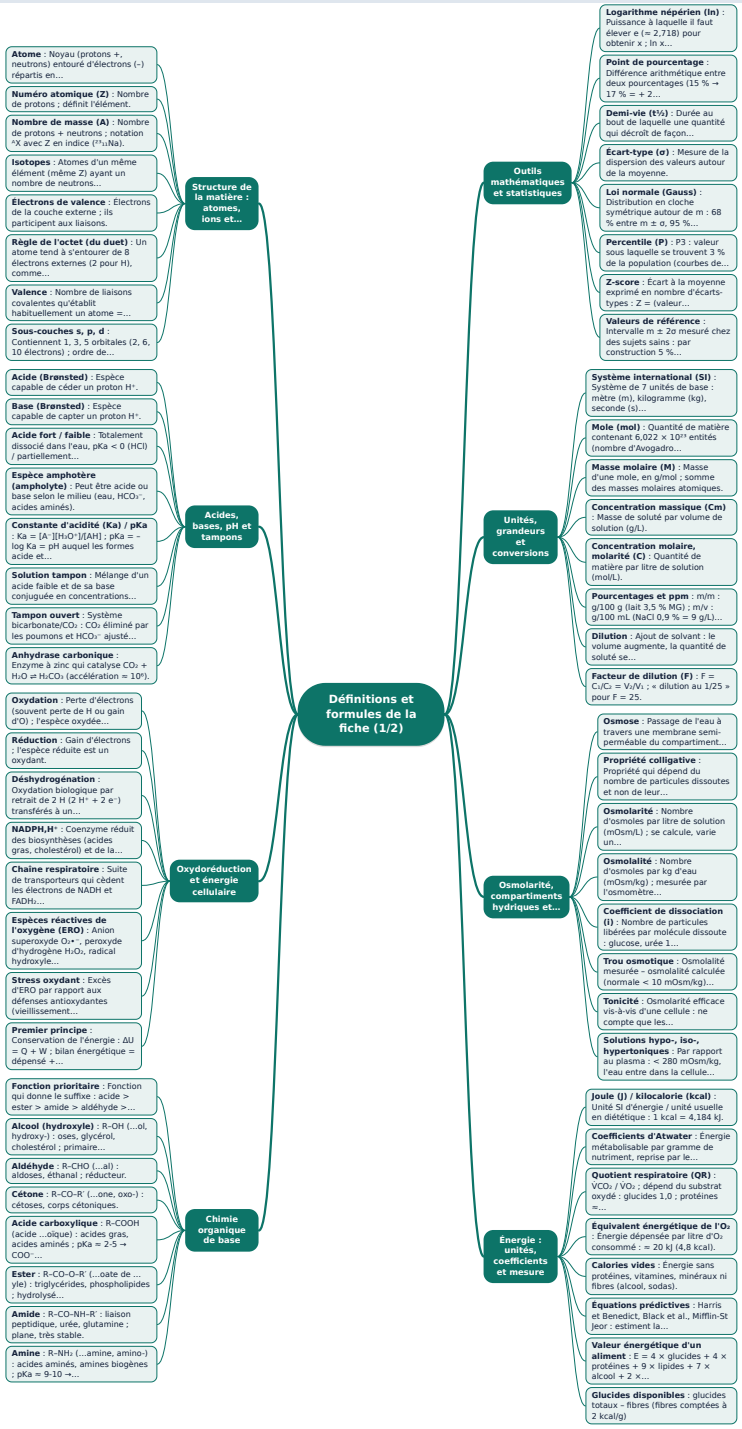

Acides, bases, pH, tampons (1.3.6)
Brønsted
acide cède H+, base capte H+
ampholyte (eau, HCO3−, AA). Fort = totalement dissocié (HCl)
faible = partiellement (acétique, lactique, carbonique).
pH = – log [H3O+] ; 1 unité = × 10
pH + pOH = 14
acide fort pH = – log C
acide faible pH ≈ ½ (pKa – log C).
Henderson-Hasselbalch
pH = pKa + log (A−/AH) ; pH = pKa → 50/50 ; ± 1 → 91/9 ; ± 2 → 99/1. Tampon efficace à pKa ± 1.
Sang
pH = 6,1 + log (HCO3− / 0,03 PaCO2) ; 24/1,2 = 20 → 7,40. Normes : **pH 7,38-7,42
PaCO2 35-45 mmHg
HCO3− 22-26 mmol/L**
PaO2 80-100.
Tampon bicarbonate
Tampon bicarbonate = ouvert (CO2 par poumons, HCO3− par reins) → efficace malgré pKa 6,1. Anhydrase carbonique (Zn). 3 défenses : tampons (s)…
Lecture
trouble métabolique = HCO3− primaire
respiratoire = PaCO2 primaire
compensation dans le même sens, jamais complète. PaCO2 ↑ + pH ↓ = acidose respiratoire. Winter : PaCO2 attendue = 1,5 HCO3− + 8 ± 2.
Acidose métabolique
TA ↑ (acidocétose, lactique
Kussmaul) / TA normal hyperchlorémique (diarrhée, NaCl massif). Vomissements → alcalose métabolique hypochlorémique. TA corrigé = TA + 0,25 ×…
Charge acide
AA soufrés, P → acides
fruits et légumes (sels de K) alcalinisants. PRAL > 0 acidifiant (parmesan + 34) / < 0 alcalinisant (épinards – 14). MRC : corriger si HCO3− <…


Oxydoréduction et énergie cellulaire (1.3.7)
Thermo
1er principe (conservation)
2nd (entropie ↑)
ΔG = ΔH – TΔS
ΔG < 0 = spontanée mais pas forcément rapide (énergie d'activation, enzymes). ΔG = ΔG°′ + RT ln(Q)
équilibre ΔG = 0.
Couplage
les ΔG s'additionnent (glucose → G6P + 13,8 couplé à ATP – 30,5 = – 16,7). ATP : ΔG°′ = – 30,5 (– 50 à – 60 kJ/mol dans le muscle).
Riche en énergie si ΔG°′ < – 21
PEP – 62
1,3-BPG – 50
phosphocréatine – 43 (régénère l'ATP : – 12,5)
acétyl-CoA – 31,5.
Phosphorylation au niveau du substrat = sans O₂. Réserves muscle : ATP 1-2 s, PCr 6-8 s.
ERO
O₂•⁻, H₂O₂, •OH (le + réactif) ; stress oxydant = ERO > défenses (Zn, Se, vit. C, E, ≥ 5 fruits et légumes/j).
Oxydation = perte d'e⁻ (souvent de H) ; réduction =…
déshydrogénation (2 H → NAD⁺ (B3) ou FAD (B2)). NADPH = biosynthèses + glutathion.
N.o. du C
C–H – 1, C–O + 1 → éthanol (– 1) → éthanal (+ 1) → acétate (+ 3). Demi-équation : NAD⁺ + 2 e⁻ + 2 H⁺ ⇌ NADH,H⁺
LDH : pyruvate + NADH,H⁺ → lactate + NAD⁺.
Chaîne respiratoire
e⁻ de NADH/FADH₂ → O₂ accepteur final → H₂O
e⁻ vont du E°′ bas vers le haut
ΔG°′ = – nFΔE°′ (NADH → O₂ ≈ – 220 kJ/mol
rendement ≈ 35 %).


Chimie organique (1.3.8)
Carbones α, β, γ… ω. AG
Cn:p Δx (depuis COOH)
ω = n – x (depuis CH3) : ALA C18:3 Δ9,12,15 = ω3
LA C18:2 Δ9,12 = ω6
oléique C18:1 ω9. Pas de désaturation au-delà de Δ9 → LA et ALA indispensables (ANSES : LA 4 % AE, ALA 1 %, EPA + DHA 500 mg/j).
Isomérie
constitution (glucose aldose / fructose cétose)
stéréo : cis/trans, optique. C* = 4 substituants ≠ → ≤ 2ⁿ stéréo-isomères (glucose 4 C* → 16). Énantiomères = images miroir
oses D, AA L
épimères (glucose/galactose C4, glucose/mannose C2).
Priorité (suffixe)
acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine. Alcanes CnH2n+2 ; méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-.
Fonctions
alcool –OH (oses, glycérol)
aldéhyde –CHO (réducteur)
cétone C=O (cétoses, corps cétoniques)
COOH (pKa 2-5 → COO⁻ à 7,4)
ester (TG, phospholipides)
amide (liaison peptidique)


Grandes réactions de la biochimie (1.3.9)
Phosphorylation (kinases, ATP, Mg²⁺)
glucose → G6P piégé. Oxydoréduction (déshydrogénases).
Décarboxylation (– CO₂)
histidine → histamine (scombrotoxisme) ; pyruvate → acétyl-CoA (TPP, B1).
Transamination (ALAT, ASAT ; coenzyme B6)
alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate. Isomérisation.
Condensation / hydrolyse (± H₂O)
ester (glycérol + 3 AG → TG + 3 H₂O ; lipases)
peptidique (n AA → n – 1 liaisons)
osidique (α1→4 amidon, glycogène).


Approfondissements (1.4)
Dilution isotopique
Dilution isotopique (^2H_2O) → eau totale
masse maigre = eau / 0,73. Eau doublement marquée → DE totale en vie réelle (référence). Test à l'urée ^{13}C → H. pylori.
Chaleur
repos ≈ 80 W ; rendement musculaire 20-25 % ; 1 L de sueur évaporé ≈ 2 400 kJ.
Beer-Lambert
A = ε·ℓ·C (A = log I_0/I) → dosages par droite d'étalonnage.


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Structure de la matière : atomes, ions et...
Atome : Noyau (protons +, neutrons) entouré d'électrons (–) répartis en...
Numéro atomique (Z) : Nombre de protons ; définit l'élément.
Nombre de masse (A) : Nombre de protons + neutrons ; notation ᴬX avec Z en indice (²³₁₁Na).
Isotopes : Atomes d'un même élément (même Z) ayant un nombre de neutrons...
Électrons de valence : Électrons de la couche externe ; ils participent aux liaisons.
Règle de l'octet (du duet) : Un atome tend à s'entourer de 8 électrons externes (2 pour H), comme...
Valence : Nombre de liaisons covalentes qu'établit habituellement un atome =...
Sous-couches s, p, d : Contiennent 1, 3, 5 orbitales (2, 6, 10 électrons) ; ordre de...
Acides, bases, pH et tampons
Acide (Brønsted) : Espèce capable de céder un proton H⁺.
Base (Brønsted) : Espèce capable de capter un proton H⁺.
Acide fort / faible : Totalement dissocié dans l'eau, pKa < 0 (HCl) / partiellement...
Espèce amphotère (ampholyte) : Peut être acide ou base selon le milieu (eau, HCO₃⁻, acides aminés).
Constante d'acidité (Ka) / pKa : Ka = [A⁻][H₃O⁺]/[AH] ; pKa = – log Ka = pH auquel les formes acide et...
Solution tampon : Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en concentrations...
Tampon ouvert : Système bicarbonate/CO₂ : CO₂ éliminé par les poumons et HCO₃⁻ ajusté...
Anhydrase carbonique : Enzyme à zinc qui catalyse CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ (accélération ≈ 10⁶).
Oxydoréduction et énergie cellulaire
Oxydation : Perte d'électrons (souvent perte de H ou gain d'O) ; l'espèce oxydée...
Réduction : Gain d'électrons ; l'espèce réduite est un oxydant.
Déshydrogénation : Oxydation biologique par retrait de 2 H (2 H⁺ + 2 e⁻) transférés à un...
NADPH,H⁺ : Coenzyme réduit des biosynthèses (acides gras, cholestérol) et de la...
Chaîne respiratoire : Suite de transporteurs qui cèdent les électrons de NADH et FADH₂...
Espèces réactives de l'oxygène (ERO) : Anion superoxyde O₂•⁻, peroxyde d'hydrogène H₂O₂, radical hydroxyle...
Stress oxydant : Excès d'ERO par rapport aux défenses antioxydantes (vieillissement...
Premier principe : Conservation de l'énergie : ΔU = Q + W ; bilan énergétique = dépensé +...
Chimie organique de base
Fonction prioritaire : Fonction qui donne le suffixe : acide > ester > amide > aldéhyde >...
Alcool (hydroxyle) : R–OH (...ol, hydroxy-) : oses, glycérol, cholestérol ; primaire...
Aldéhyde : R–CHO (...al) : aldoses, éthanal ; réducteur.
Cétone : R–CO–R' (...one, oxo-) : cétoses, corps cétoniques.
Acide carboxylique : R–COOH (acide ...oïque) : acides gras, acides aminés ; pKa ≈ 2-5 → COO⁻...
Ester : R–CO–O–R' (...oate de ... yle) : triglycérides, phospholipides ; hydrolysé...
Amide : R–CO–NH–R' : liaison peptidique, urée, glutamine ; plane, très stable.
Amine : R–NH₂ (...amine, amino-) : acides aminés, amines biogènes ; pKa ≈ 9-10 →...
Outils mathématiques et statistiques
Logarithme népérien (ln) : Puissance à laquelle il faut élever e (≈ 2,718) pour obtenir x ; ln x...
Point de pourcentage : Différence arithmétique entre deux pourcentages (15 % → 17 % = + 2...
Demi-vie (t½) : Durée au bout de laquelle une quantité qui décroît de façon...
Écart-type (σ) : Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne.
Loi normale (Gauss) : Distribution en cloche symétrique autour de m : 68 % entre m ± σ, 95 %...
Percentile (P) : P3 : valeur sous laquelle se trouvent 3 % de la population (courbes de...
Z-score : Écart à la moyenne exprimé en nombre d'écarts-types : Z = (valeur...
Valeurs de référence : Intervalle m ± 2σ mesuré chez des sujets sains : par construction 5 %...
Unités, grandeurs et conversions
Système international (SI) : Système de 7 unités de base : mètre (m), kilogramme (kg), seconde (s)...
Mole (mol) : Quantité de matière contenant 6,022 × 10²³ entités (nombre d'Avogadro...
Masse molaire (M) : Masse d'une mole, en g/mol ; somme des masses molaires atomiques.
Concentration massique (Cm) : Masse de soluté par volume de solution (g/L).
Concentration molaire, molarité (C) : Quantité de matière par litre de solution (mol/L).
Pourcentages et ppm : m/m : g/100 g (lait 3,5 % MG) ; m/v : g/100 mL (NaCl 0,9 % = 9 g/L)...
Dilution : Ajout de solvant : le volume augmente, la quantité de soluté se...
Facteur de dilution (F) : F = C₁/C = V₂/V₁ ; « dilution au 1/25 » pour F = 25.
Osmolarité, compartiments hydriques et...
Osmose : Passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable du compartiment...
Propriété colligative : Propriété qui dépend du nombre de particules dissoutes et non de leur...
Osmolarité : Nombre d'osmoles par litre de solution (mOsm/L) ; se calcule, varie un...
Osmolalité : Nombre d'osmoles par kg d'eau (mOsm/kg) ; mesurée par l'osmomètre...
Coefficient de dissociation (i) : Nombre de particules libérées par molécule dissoute : glucose, urée 1...
Trou osmotique : Osmolalité mesurée – osmolalité calculée (normale < 10 mOsm/kg)...
Tonicité : Osmolarité efficace vis-à-vis d'une cellule : ne compte que les...
Solutions hypo-, iso-, hypertoniques : Par rapport au plasma : < 280 mOsm/kg, l'eau entre dans la cellule...
Énergie : unités, coefficients et mesure
Joule (J) / kilocalorie (kcal) : Unité SI d'énergie / unité usuelle en diététique : 1 kcal = 4,184 kJ.
Coefficients d'Atwater : Énergie métabolisable par gramme de nutriment, reprise par le...
Quotient respiratoire (QR) : VCO₂ / VO₂ ; dépend du substrat oxydé : glucides 1,0 ; protéines ≈...
Équivalent énergétique de l'O₂ : Énergie dépensée par litre d'O₂ consommé : ≈ 20 kJ (4,8 kcal).
Calories vides : Énergie sans protéines, vitamines, minéraux ni fibres (alcool, sodas).
Équations prédictives : Harris et Benedict, Black et al., Mifflin-St Jeor : estiment la...
Valeur énergétique d'un aliment : E = 4 × glucides + 4 × protéines + 9 × lipides + 7 × alcool + 2 ×...
Glucides disponibles : glucides totaux – fibres (fibres comptées à 2 kcal/g)

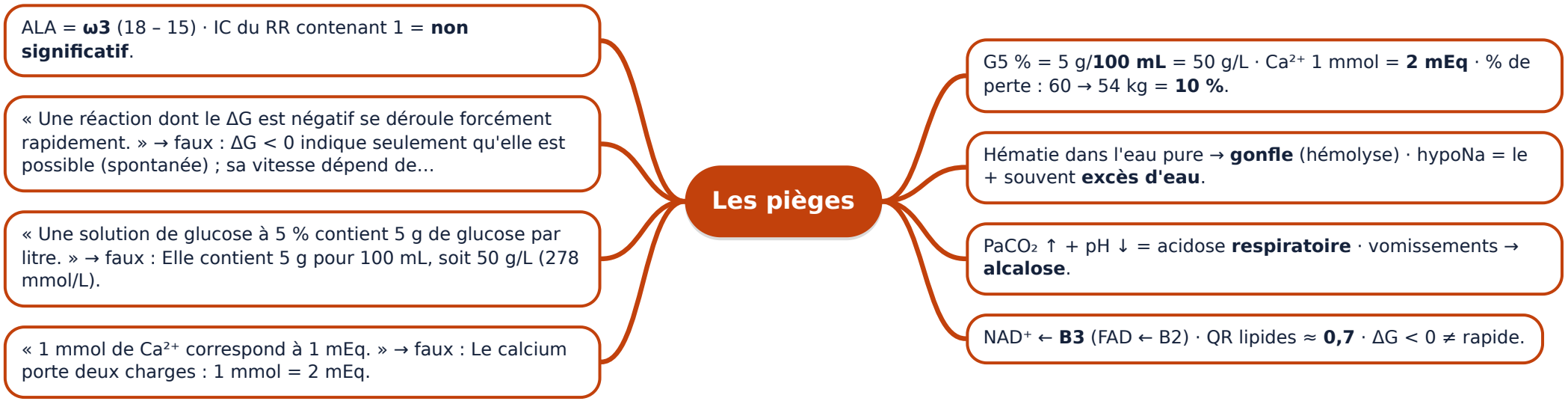
Définitions et formules de la fiche (2/2)

Approfondissements : dosages, isotopes, bilan…

- **Absorbance (A)** : Grandeur sans unité : A = log (I_0 / I).
- **Dilution isotopique** : Mesure de l'eau totale par une dose connue d'eau deutérée (^2H_2O) après…
- **Eau doublement marquée** : $^2H_2{}^{18}O$: la différence d'élimination de ^2H et ^{18}O donne la production…
- **Test respiratoire à l'urée ^{13}C** : Diagnostic d'Helicobacter pylori (uréase → $^{13}CO_2$ expiré).
- **Loi de Beer-Lambert** : $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$
- **Masse maigre par dilution isotopique** : masse maigre = eau totale / 0,73 ; masse grasse = poids – masse maigre
- **Puissance et énergie** : 1 W = 1 J/s ; E = P × t
- **Sueur nécessaire** : volume (L) = chaleur (kJ) / 2 400

Grandes réactions de la biochimie

- **Condensation (déshydratation)** : Union de deux molécules avec départ d'H_2O (liaisons osidique…
- **Phosphorylation** : Ajout d'un groupement phosphate, souvent depuis l'ATP (kinases).
- **Décarboxylation** : Départ de CO_2 (histidine → histamine ; pyruvate → acétyl-CoA…
- **Transamination** : Transfert d'un groupement $–NH_2$ d'un acide aminé sur un α-cétoacide…
- **Scombrotoxisme** : Intoxication par l'histamine produite par décarboxylation bactérienne…
- **Estérification / hydrolyse** : $R_1–COOH + HO–R_2 \rightleftharpoons R_1–CO–O–R_2 + H_2O$
- **Liaison peptidique** : $R_1–COOH + H_2N–R_2 \rightarrow R_1–CO–NH–R_2 + H_2O$
- **Liaison osidique** : α-D-glucose + D-glucose → maltose + H_2O


Les pièges
ALA = **ω3** (18 – 15) · IC du RR contenant 1 = **non significatif**.
« Une réaction dont le ΔG est négatif se déroule forcément rapidement. » → faux : ΔG < 0 indique seulement qu'elle est possible (spontanée) ; sa vitesse dépend de…
« Une solution de glucose à 5 % contient 5 g de glucose par litre. » → faux : Elle contient 5 g pour 100 mL, soit 50 g/L (278 mmol/L).
« 1 mmol de Ca^{2+} correspond à 1 mEq. » → faux : Le calcium porte deux charges : 1 mmol = 2 mEq.
G5 % = 5 g/**100 mL** = 50 g/L · Ca^{2+} 1 mmol = **2 mEq** · % de perte : 60 → 54 kg = **10 %**.
Hématie dans l'eau pure → **gonfle** (hémolyse) · hypoNa = le + souvent **excès d'eau**.
$PaCO_2$ ↑ + pH ↓ = acidose **respiratoire** · vomissements → **alcalose**.
NAD^+ ← **B3** (FAD ← B2) · QR lipides ≈ **0,7** · ΔG < 0 ≠ rapide.


Les pièges
« Le NAD⁺ dérive de la vitamine B2. » → faux : Il dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD dérive de la B2.
« Le quotient respiratoire de l'oxydation des lipides est voisin de 1. » → faux : Il est voisin de 0,7 ; celui des glucides vaut 1.
« L'acide α-linolénique (C18:3 Δ9,12,15) est un oméga-6. » → faux : ω = 18 – 15 = 3 : c'est un oméga-3.
« Une perte de poids de 60 à 54 kg représente une perte de 11 %. » → faux : 6 / 60 = 10 % (on rapporte au poids de départ).
« Un globule rouge placé dans de l'eau pure se ratatine. » → faux : L'eau entre (milieu hypotonique) : il gonfle et peut éclater (hémolyse).
« Une hyponatrémie signifie toujours un manque de sodium dans l'organisme. » → faux : Elle traduit le plus souvent un excès d'eau (dilution), parfois avec un capital sodé…
« Une PaCO₂ élevée avec un pH bas définit une acidose métabolique. » → faux : C'est une acidose respiratoire (hypoventilation).
« Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose métabolique hypochlorémique (perte de HCl).